Búsqueda de Estrellas Variables en el Cúmulo Abierto M6

Abigail López Saavedra
201913051

Dr. José Alejandro García Varela

21 de julio de 2023

1. Introducción

El Cúmulo de la Mariposa, M6 en el catálogo Messier o NGC 6405 en el Nuevo Catálogo General, es un cúmulo abierto galáctico que se encuentra en la constelación de Escorpión, este cúmulo tiene principalmente estrellas jóvenes [1], está a una distancia del Sol de $(0{,}487 \pm 0{,}097)$ kpc y se estima que tiene una edad 94,2 Myr [2]. Su magnitud aparente en B es 4,5 mag y en V es 4,2 mag [3]. Su diámetro angular aparente es de aproximadamente $20'$ [4]. En cuanto a su población estelar, no se ha determinado un número exacto.

Se han llevado a cabo investigaciones para identificar miembros de este cúmulo. En 1972, se encontró que 120 estrellas pertenecen a M6 [5]. En un estudio del 2018 [6] se indicó que hay 465 estrellas con una probabilidad mayor al 80 % de pertenencia. Así, al observar el cúmulo con mayor profundidad, se detecta la población más débil, lo cual aumenta el número de miembros reportados. Sin embargo, de esta población estelar, son pocas las estrellas variables que se han identificado.

Según The International Variable Star Index (VSX) [7], algunas de las estrellas variables registradas del cúmulo M6 son estrellas de secuencia principal con fuertes campos magnéticos, o estrellas pulsantes de tipo B. Otras son variables δ Scuti, o variables irregulares lentas. Además, hay una candidata a variable eruptiva irregular del tipo γ Cassiopeia. Finalmente, en este catálogo solo se reporta el periodo para 3 estrellas [8].

Hay algunas razones por las que este cúmulo no ha sido estudiado como otros. M6 se encuentra en el plano galáctico [1], por lo que la alta extinción interestelar dificulta la detección de su población estelar de baja masa. Su visibilidad en el hemisferio norte es reducida y cercana al horizonte. Otra razón, es que su su vecino, el cúmulo M7, es aproximadamente una magnitud más brillante que M6 [3]. Además, la extinción interestelar en la dirección de M7 es un orden de magnitud menor y su tamaño aparente es mayor, por lo que suele ser más estudiado. La escasa documentación fotométrica y

de estrellas variables reportadas en este cúmulo, ofrece una oportunidad para estudiar M6.

2. Objetivo General

- Identificar estrellas variables en el cúmulo abierto M6.

3. Objetivos Específicos

- Reducir las imágenes por bias, flats y dark current usando el software de procesamiento de imágenes IRAF.
- Medir el brillo de las estrellas del cúmulo aplicando técnicas de fotometría.
- Buscar las estrellas variables en el cúmulo.

4. Metodología

En dos cursos previos, Cúmulos Abiertos y Proyecto Teórico/Computacional que ofrece el Departamento de Física, se adquirieron conocimientos de reducción de imágenes CCD, fotometría y curvas de luz para realizar búsquedas de estrellas variables. Para la reducción y fotometría, se sigue la teoría propuesta para CCDs del libro de Howell [9] y algunos conceptos del libro Karttunen [10]. Se explorarán fotometría de apertura y diferencial para determinar cuál es la que mejor se ajusta a los datos que se tienen. Toda la parte computacional de reducción de imágenes y fotometría se hará con el uso del programa IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) [12]. El análisis de variabilidad se realizará con herramientas de Python y se inspeccionará de manera visual las curvas de luz.

Los datos fueron suministrados por el profesor Ronald Mennickent de la Universidad de Concepción en Chile. Estos fueron tomados en filtro V con un telescopio de 90mm entre agosto y octubre del año 2022. Estos datos ya se encuentran descargados en mi computador el cual tiene la capacidad para realizar todo el procesamiento.

5. Consideraciones Éticas

Acorde a los principios de la Universidad de los Andes y del buen ejercicio científico, se dará un uso adecuado de los datos. Además, se dará el crédito correspondiente a la información que se plasme en el documento final haciendo las correspondientes citaciones a cada autor o fuente. Finalmente, no es necesario que el proyecto sea sometido a la evaluación del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias.

6. Cronograma

Tareas \ Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													X	X	X	X
4								X								
5	X	X	X	X												
6					X	X	X	X	X	X						
7									X	X	X	X	X			
8											X	X	X	X	X	

- Tarea 1: Reunión semanal de avances con el director de tesis.
- Tarea 2: Escritura del documento.
- Tarea 3: Corrección del documento final.
- Tarea 4: Entrega de documento escrito y presentación oral del 30 %.
- Tarea 5: Reducción de imágenes.
- Tarea 6: Realizar fotometría.
- Tarea 7: Generar curvas de luz y buscar candidatas a variables.
- Tarea 8: Inspeccionar las estrellas candidatas a variables.

7. Personas Conocedoras del Tema

- Beatriz Eugenia Sabogal Martínez (Universidad de los Andes, bsabogal@uniandes.edu.co).
- Benjamín Oostra Vannoppen (Universidad de los Andes, boostra@uniandes.edu.co).
- Juan Carlos Sanabria Arenas (Universidad de los Andes, jsanabri@uniandes.edu.co).

Referencias

[1] Len A. *Imaging the Messier Objects Remotely from Your Laptop*. Springer, pg 73, (2018).

[2] Wu, Z., Zhou, X., Ma, J. *et al. The orbits of open clusters in the Galaxy*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, **399**:4, 2146-1264, (2009).

[3] Steinicke, W. *Revised New General Catalogue and Index Catalogue.* (2023)

[4] Dias, W., Alessi, B., Moitinho, A. *et al. New catalogue of optically visible open clusters and candidates.* Astronomy & Astrophysics, **389**:3, 871-873, (2002).

[5] Kılıçoğlu, T., Monier, R., Richer, J. *et al. Chemical Composition of Intermediate-mass Star Members of the M6 (NGC 6405) Open Cluster.* The Astronomical Journal, **151**:3, 49, (2016).

[6] Gao X. *Memberships of the open cluster NGC 6405 based on a combined method: Gaussian mixture model and random forest.* The Astronomical Journal, **156**:3, 156, (2018).

[7] Otero, S., Watson, C., & Wils, P. *Variable star type designations in VSX.* AAVSO, (2013).

[8] Zejda, M., Paunzen, E., Baumann, B. *et al. Catalogue of variable stars in open cluster fields.* Astronomy & Astrophysics, **548**, A97, (2012).

[9] Howell, S. *Handbook of CCD astronomy.* Cambridge University Press, *5*, (2006).

[10] Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H. *et al. Fundamental astronomy.* Springer, Berlin, Heidelberg, (2007).

[11] Da Costa, G. *Basic photometry techniques. In Astronomical CCD Observing and Reduction Techniques.* Astronomical CCD Observing and Reduction Techniques, **23**, 90, (1992).

[12] Davis, L. *A Reference Guide to the IRAF/Daophot Package.* IRAF Programming Group, NOAO, Tucson, (1994).

Abigail López Saavedra
Código: 201913051

Dr. José Alejandro García Varela.
Director